Atividade Prática - Aula 07

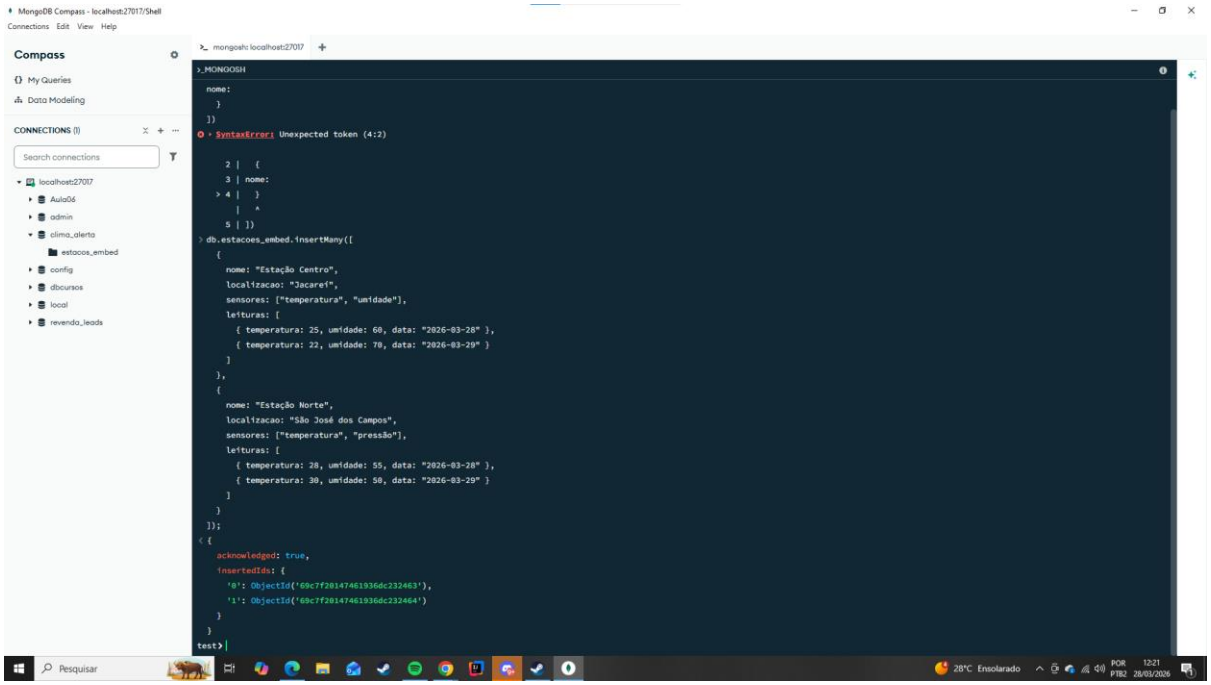
Relacionamentos no MongoDB Embedding vs. Referencing

Exercício 1: Modelo com Embedding

Crie uma coleção estacoes_embed onde cada estação contenha:

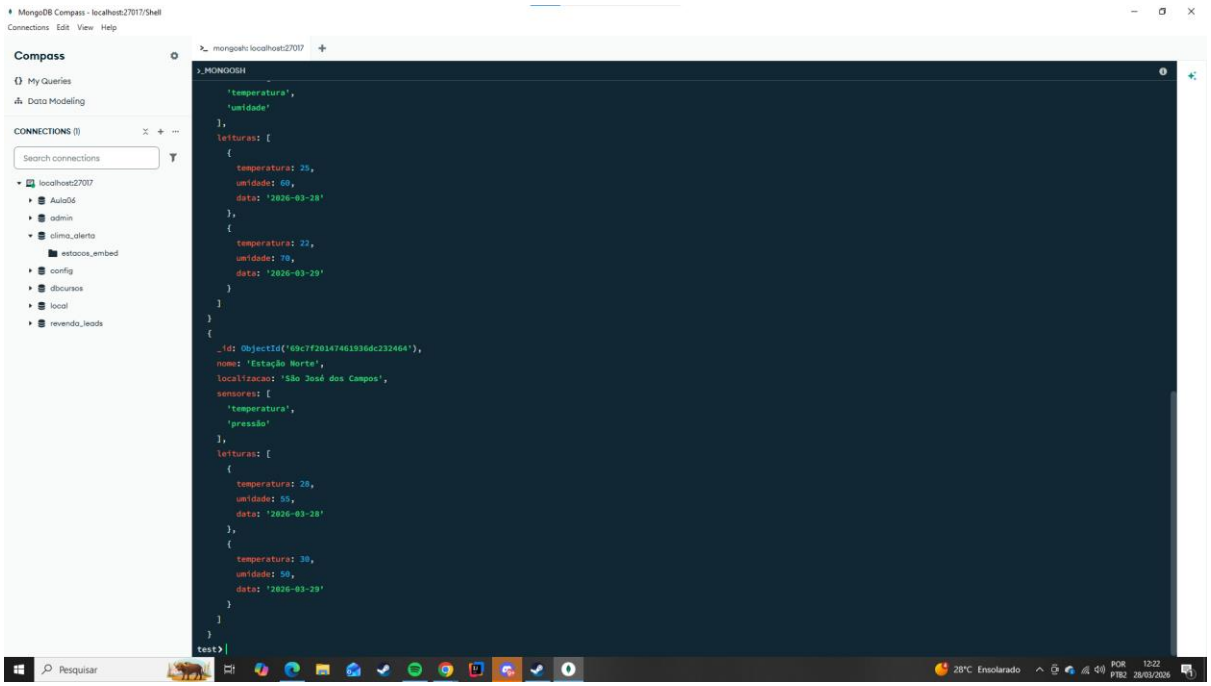
- a) nome
- b) localizacao
- c) sensores (array)
- d) leituras (array de documentos com temperatura e umidade)

Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.



Exercício 2: Consulta de Sensores

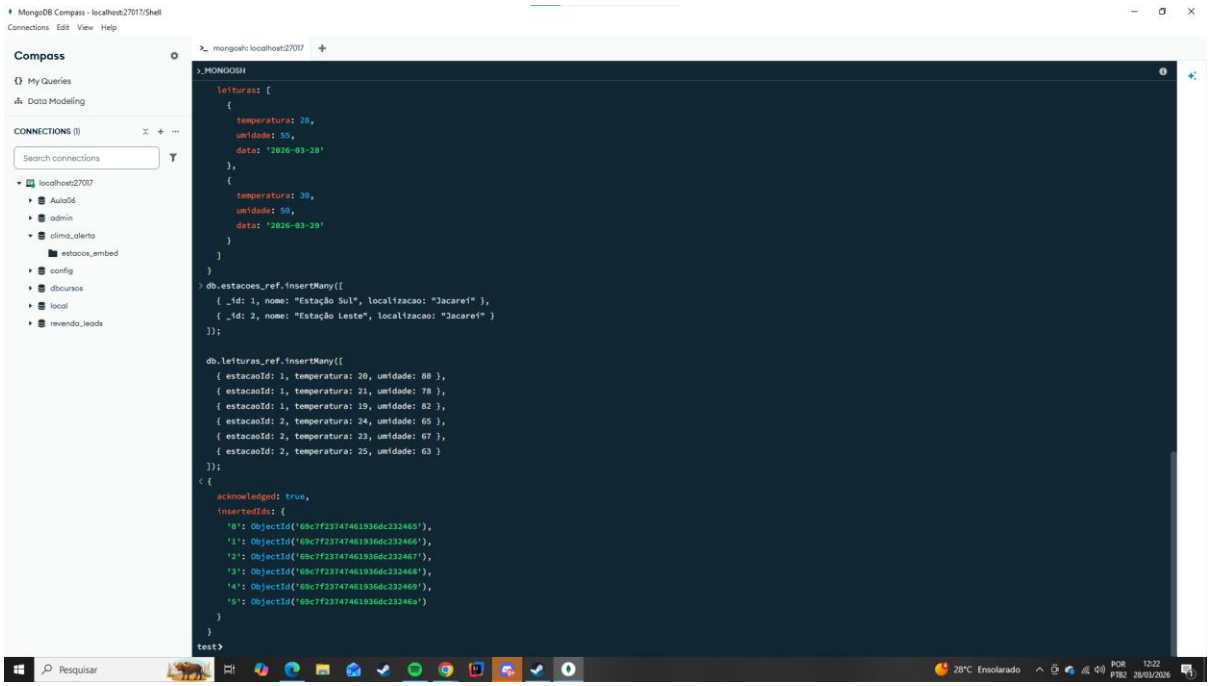
Liste todas as estações que possuem o sensor temperatura.



Exercício 3: Consultas com Referencing

Crie:

- a) coleção estacoes_ref
- b) coleção leituras_ref
  Relacione usando estacaoId.
  Insira:
- a) 2 estações
- b) 3 leituras para cada estação

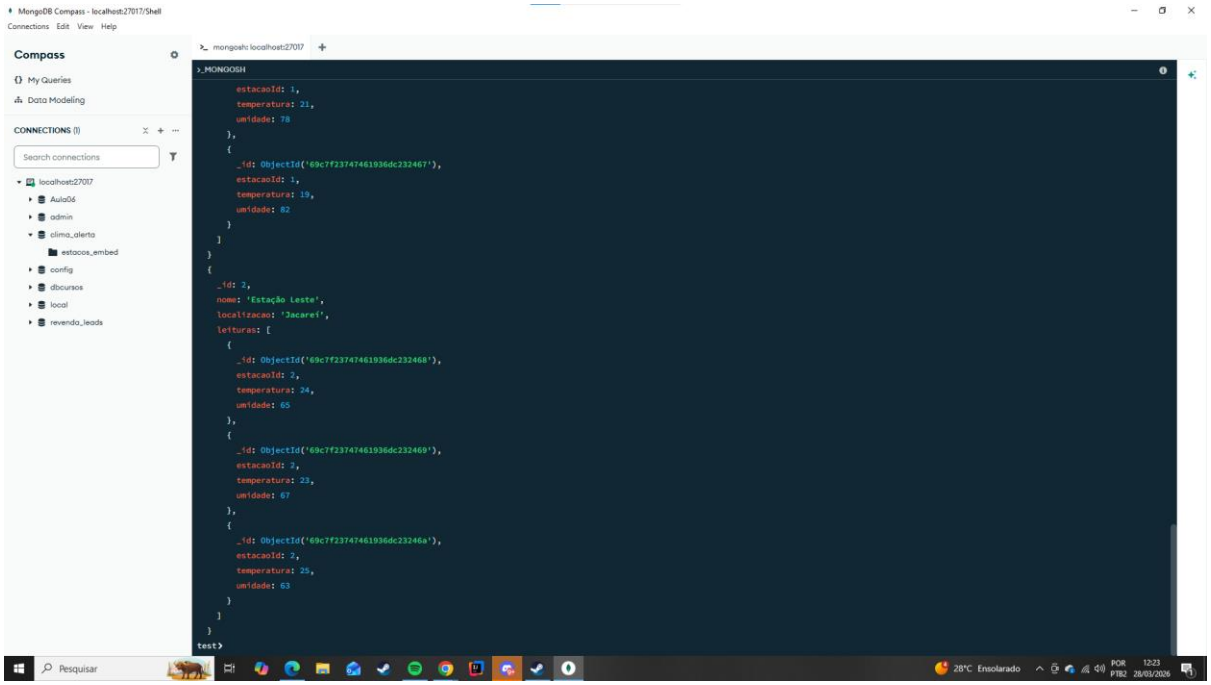


Exercício 4: Consultas com $lookup

Utilize $lookup para retornar:

a) nome da estação

b) suas leituras



Exercício 5: Teoria e Justificativa

- a) Qual modelo é mais rápido para leitura?
  R: O Embedding, porque todos os dados já estão no mesmo documento, evitando a necessidade de cruzar coleções igual ao $lookup.

- b) Qual modelo é mais escalável?
  R: O Referencing.

- c) Em um sistema com milhões de leituras, qual escolheria?
  R: O Referencing.

- d) Justifique sua escolha:
  R: Documentos no MongoDB têm um limite de tamanho de 16MB. Se usarmos Embedding para milhões de leitura, o documento excederá esse limite e ficará pesado. O Referencing mantém a flexibilidade e permite que os dados cresçam indefinidamente em documentos separados.